

АРХИТЕКТУРНЫЙ МАНИФЕСТ ПЛАТФОРМЫ:

SLOTCMP III (СЛОТ-КОМПОЗИТОР [GEN. III])

Ревизия: #0820-ULTRA-REACTIVE-DOD-STABLE

1. 4 СУВЕРЕННЫХ ЗАПРЕТА (0% САХАРА)

Для достижения абсолютного мономорфизма и максимальной производительности в рантайме V8 TurboFan, на уровне ядра платформы slotcmp III действуют четыре непреклонных архитектурных запрета:

- **0% OOP (Полный отказ от объектно-ориентированного сахара)** Запрещено использование ключевых слов `class`, `new`, `extends` и прототипного наследования. Память под данные выделяется в виде анемичных плоских структур через функциональные фабричные литералы или метод `Object.create(null)`. Все созданные структуры намертво запечатываются системным вызовом `Object.preventExtensions()` до входа в первый вычислительный такт.
- **0% try/catch (Исключение логических перехватов)** Использование блоков `try/catch` в основном логическом слое ядра, хоста и приборов полностью запрещено. Это предотвращает деоптимизацию контекста выполнения компилятором TurboFan. Единственное легитимное исключение — изолированный фоновый воркер дискового ввода-вывода (`vfs_worker.js`), где перехват необходим для изоляции сбоев операционной системы. Санитарный контур терминала на выходе из функции `main` выведен во внешний периметр.
- **0% RegExp (Побайтовая векторизация потока)** Полный запрет использования регулярных выражений, а также методов `.match()`, `.test()` и `.replace()`. Любой разбор текстовых конфигураций, ANSI-последовательностей и пакетов SGR-мыши выполняется исключительно посимвольно или побайтово через прямые сопоставления ASCII-кодов и логические вентили. Векторизация выполняется in-place.
- **0% Polling (100% Реактивные прерывания)** Абсолютный запрет на использование холостого хода `setInterval`. Ядро платформы slotcmp III пассивно и потребляет 0% ресурсов центрального процессора вне моментов наступления физических событий. Рантайм просыпается строго реактивно по аппаратному прерыванию операционной системы: от изменения размеров окна (`resize` в `process.stdout`) или падения байт в буфер ввода (`data` в `process.stdin`).

2. СИСТЕМНЫЙ КОНТУР МЫШИ И ФОКУСА (СЛОТ 10)

В рамках генерации III платформы slotcmp зафиксировано жесткое разделение адресного пространства СМО-приборов:

- **Диапазон 0–99:** Зарезервирован под служебные инфраструктурные приборы ядра.
- **Диапазон 100+:** Отведен под пользовательские интерактивные бизнес-панели (слоты).

Механика работы системного Слота 10 (`mouse_worker_unit.js`):

1. **Захват прерывания:** Низкоуровневый посимвольный автомат ввода `tty_byte_scanner.js` перехватывает SGR-пакеты, декодирует коды кнопок и выстреливает тактовый транзакт прерывания `generateGpssTransaction` строго на системный **Слот 10**.
2. **Прецизионный хит-тест:** Внутренний продвигатель Слота 10 (`advanceMouseQueueFacility`) извлекает транзакты из FIFO-очереди и выполняет сквозной обход глобальной ОЗУ-карты флекс-геометрии окон (`calculatedGeoMap`).

3. **Рокировка фокуса и рендер:** Если координаты клика попадают внутрь границ неактивной бизнес-панели, Слот 10 атомарно перезаписывает регистр `focusedSlotId` в ОЗУ ядра хоста, принудительно инвалидирует теневой холст (`forceInvalidateShadowCanvas`) для перерисовки рамок окон золотым цветом фокуса и пробрасывает относительные координаты клика внутрь целевой панели для прикладной обработки.
-



3. ЧЕТЫРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ТИПА ПРИБОРОВ СМО

Вся вычислительная мощность платформы распределена строго по четырем суверенным классам приборов, взаимодействующих через импульсную шину прерываний `bus.js` . Выделение памяти под структуры внутри такта запрещено.

1. СИНХРОННЫЕ ПРИБОРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (`sync`)

- **Назначение:** Прикладные интерактивные бизнес-панели отображения данных (100+).
- **Представители:** `command_ctl.js` (Слот 105), `dashboard_ctl.js` (Слот 101), `theme_ctl.js` (Слот 106), `logger_ctl.js` (Слот 108), `explorer_ctl.js` (Слоты 102/103).
- **Поведение:** Мгновенно реагируют на прикладные транзакты, мутируют локальные анемичные модели данных и перерисовывают внутренние UHD-матрицы окон знакомств в рамках одного синхронного такта.

2. АСИНХРОННЫЕ ПРИБОРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (`async`)

- **Назначение:** Системные инфраструктурные контроллеры хоста.
- **Представители:** `root_unit.js` (Слот 0), `resize_unit.js` (Слот 9).
- **Поведение:** Координируют фазы холодного бутстрапа ядра и гидратации интерфейса. Не блокируя Event Loop, упаковывают метрики прерываний в запечатанные стейт-пакеты и асинхронно делегируют задачи расчета сеток разметки на внешние воркеры.

3. СИНХРОННЫЕ ПРИБОРЫ АППАРАТНЫХ ПОТОКОВ (`thread sync`)

- **Назначение:** Низкоуровневые буферы-приёмники физических событий ввода ОС (0-99).
- **Представители:** `keyboard_worker_unit.js` (Слот 4), `mouse_worker_unit.js` (Слот 10).
- **Поведение:** Связаны напрямую с аппаратными прерываниями ввода ConPTY. Аккумулируют сырые байты, нормализуют управляющие токены клавиш и мыши, сохраняют их в локальных FIFO-очередях и проталкивают каретку шины вперед.

4. АСИНХРОННЫЕ ПРИБОРЫ АППАРАТНЫХ ПОТОКОВ (`thread async`)

- **Назначение:** Фоновые изолированные вычислители и воркеры ввода-вывода.
 - **Представители:** `layout_worker.js` , `vfs_worker.js` , `animation_worker.js` .
 - **Поведение:** Работают в изолированных потоках `Worker Threads` в парадигме "Zero Allocation". Принимают IPC-задачи через межпоточный шлюз `worker_gateway.js` , выполняют расчеты флекс-координат или обращаются к диску, после чего возвращают результирующий транзакт в главное ядро хоста.
-



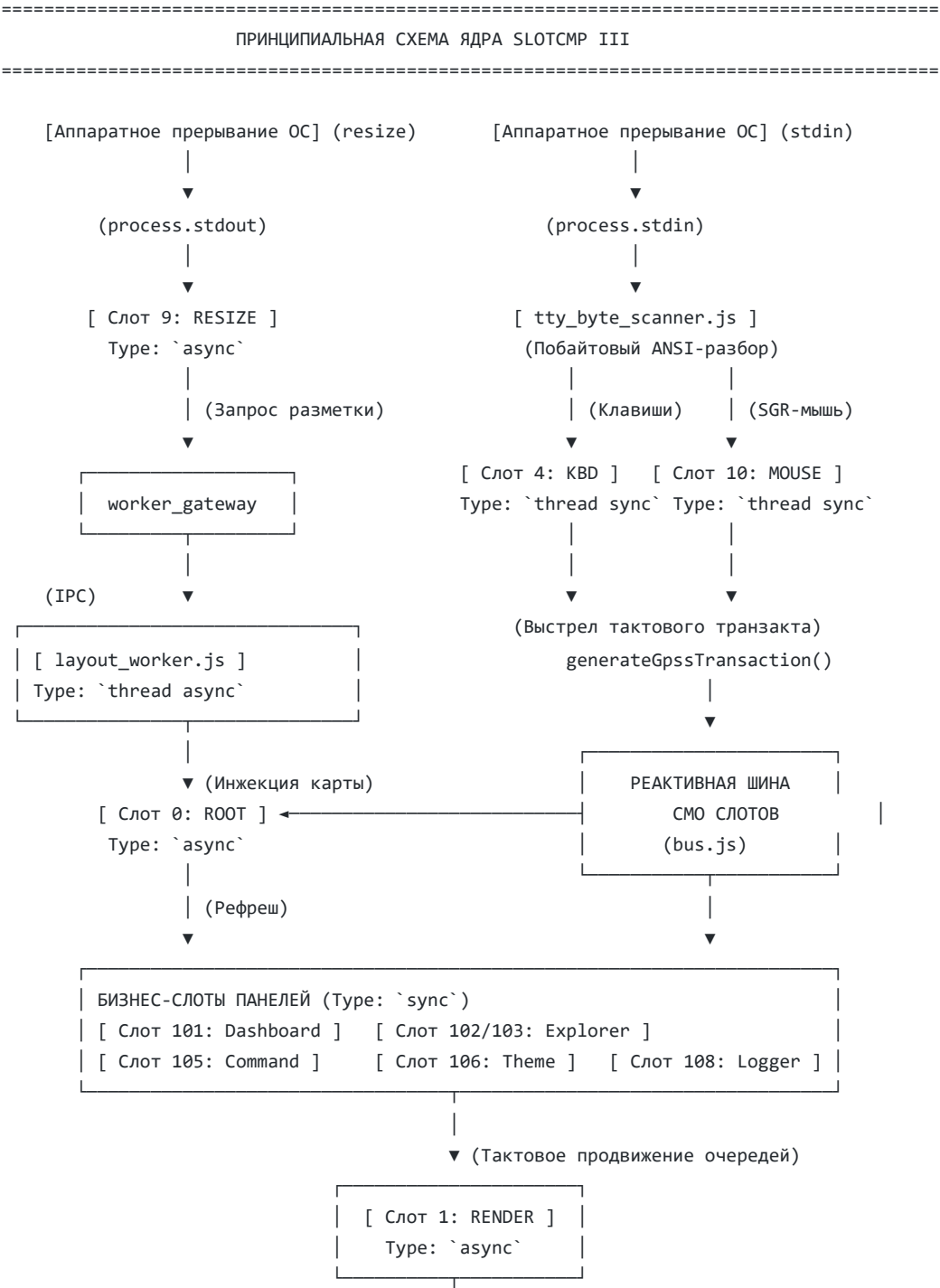
4. ГИБРИДНЫЙ КОМПОЗИТОР И ДВОЙНАЯ БУФЕРИЗАЦИЯ

Презентационный контур платформы slotcmp III реализует концепцию Квантового TUI-Движка и разделен на 3 жесткие фазы:

- **Фаза А: Реактивный захват прерывания** Событие от ОС мгновенно будит шину прерываний, продвигая системные приборы ввода (Каналы 4 и 10).
- **Фаза Б: Синхронное квантование и Рендеринг** Прибор Отрисовки (Канал 1) продвигается шиной гарантированно последним. Он осуществляет последовательный вызов прикладных TUI-рендереров,

выстраивая текстовые растры внутренних сеток окон, и накатывает Unicode-контур стальных двойных рамок поверх матриц.

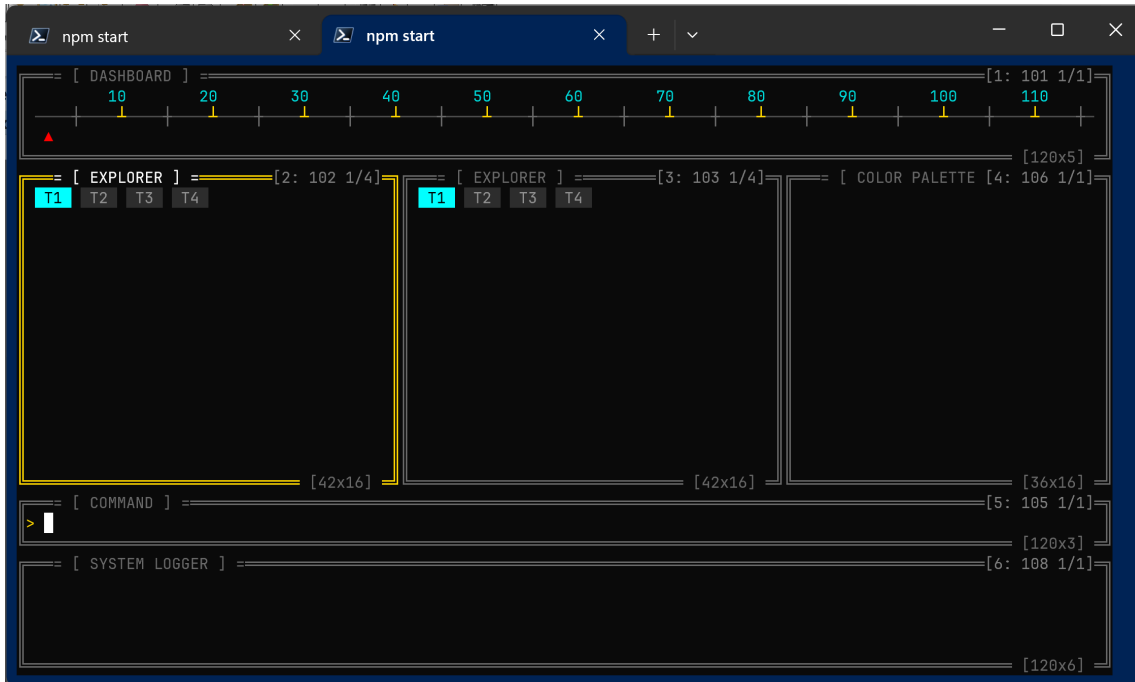
- **Фаза В: Дифференциальный Blit-перенос** Модуль `flusher.js` реализует концепцию грязного пикселя (**Dirty Cell**) и двойной буферизации. Вместо использования деструктивных мерцающих команд очистки экрана (`\x1b[2J`), он попиксельно сопоставляет UHD-матрицу текущего кадра с теневым буфером ОЗУ прошлого шага. Сформированная строковая дельта изменений аккумулируется в единый байтовый массив и атомарно выжигается в дескриптор терминала через прямой системный вызов `fs.writeSync(1)` , полностью исключая мерцание кадра при интерактивных нагрузках.



```

|
▼ (Сборка UHD-матриц кадра)
[ synchronizeDisplayTree ]
|
▼ (Дифференциальный ANSI-diff)
[ flushVirtualCanvasToTty ]
|
▼ (Атомарное выжигание 0% Polling)
fs.writeSync(1)

```



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Освоение представленного лабораторного цикла позволяет студентам перейти от интуитивного (ООП-ориентированного) написания кода к строгому инженерному проектированию высокопроизводительных систем. Применение аппарата Теории систем массового обслуживания (СМО) Кудрявцева в сочетании с парадигмой Data-Oriented Design (DOD) доказывает, что управляемый реактивный рантайм (Node.js / V8) способен работать со скоростью компилируемых низкоуровневых сред, если в куче ОЗУ полностью ликвидирован мусор и обеспечен 100% мономорфизм скрытых классов (Hidden Classes).

Разработанный в ходе выполнения работ СМО-движок **slotcmp III (генерация III)** демонстрирует абсолютную устойчивость к деоптимизации TurboFan, нулевую нагрузку на процессор (0% CPU) в режиме ожидания прерываний ОС и открывает безграничные возможности для безаварийной горячей рокировки (Hot Swap) бизнес-компонентов непосредственно «на лету» в памяти. Полученные знания являются базовым фундаментом для создания современных отказоустойчивых распределенных комплексов и систем реального времени.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кудрявцев Е. М. *GPSS World. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем.*

2. **Кудрявцев Е. М.** *Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах.* — М.: Радио и связь, 1984. — 184 с.
3. **Gordon G.** (Syracuse University, NY, USA). *The Development of the General Purpose Simulation System (GPSS).* — ACM SIGPLAN Notices, 1978. Vol. 13, No. 8. — pp. 183–198. (Исторический и теоретический манифест создания первой в мире транзактной СМО-системы от её автора).
4. **Gordon G.** *System Simulation.* — 2nd ed. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978. — 303 p.
(Классический учебник профессора Джеффри Гордона по векторизации имитационных сред и теории очередей).
5. **ECMA International.** *ECMA-262: ECMAScript® 2026 Language Specification.* — Geneva, 2026.
(Официальная спецификация стандартов типов рантайма, Hidden Classes и механизмов preventExtensions).

=====